

Aula 3 – Revisão SQL

Álvaro G. Pagliari
alvaro.pagliari@unoesc.edu.br



- Revisão SQL
 - Rápida Review aula passada
 - Dúvidas!?
 - Consultas aninhadas
 - Exists





- Consultas aninhadas Projeção
 - É executada para cada linha que vai para o conjunto resultado de nossa consulta
 - Ou seja, executado para todas as linhas que são retornadas pelo FROM após aplicadas as cláusulas da seleção.
- Exemplo
 - Buscar o motivo da viagem de cada hóspede, seu CPF e a quantidade do último item que ele consumiu





- Consultas aninhadas Projeção
 - É executada para cada linha que vai para o conjunto resultado de nossa consulta
 - Ou seja, executado para todas as linhas que são retornadas pelo FROM após aplicadas as cláusulas da seleção.
- Exemplo
 - Buscar o motivo da viagem de cada hóspede, seu CPF e a quantidade do último item que ele consumiu

```
SELECT
    motivo, cpf,
    (SELECT qtde FROM consumo c
     WHERE c.hospedes = h.cpf
     ORDER BY data1 DESC LIMIT 1)
FROM hospedes h
```





- Consultas aninhadas no from
 - É executada uma única vez e depois tratada como uma tabela
 - Muito utilizada para reduzir o número de elementos que vão para o join
 - Ela pode envolver qualquer tipo de predicado
- Exemplo
 - Buscar o motivo da viagem de cada hóspede, seu CPF e a quantidade total de itens consumido por ele durante a estadia





- Consultas aninhadas no from
 - É executada uma única vez e depois tratada como uma tabela
 - Muito utilizada para reduzir o número de elementos que vão para o join
 - Ela pode envolver qualquer tipo de predicado
- Exemplo
 - Buscar o motivo da viagem de cada hospede, seu CPF e a quantidade total de itens consumido por ele durante a estadia

```
SELECT motivo, cpf, q FROM hospedes h  
JOIN (SELECT hospedes, sum(qtde) q FROM consumo GROUP BY hospedes) c  
ON c.hospedes = h.cpf
```





- Consultas aninhadas no predicado
 - É executada mais de uma vez, uma para cada linha resultante da predicado que a precede
 - Ou seja, é executada para toda a linha que passou nas condições que foram executadas antes dela (curto circuito)
 - Existem operadores baseados somente nesse tipo de consulta, operadores que trabalham com conjuntos de informações
 - IN, ANY, ALL
 - Também podem ser executadas considerando um único valor a ser retornado, a exemplo do que acontece nas subconsultas na projeção





- Consultas aninhadas no predicado
 - Quando usadas na comparação com um único elemento, devem obrigatoriamente retornar apenas um elemento
 - Caso retornem mais de um, é exibido um erro (a mensagem do erro varia de SGBD para SGBD)

```
SELECT c.data1, m.descricao, c.qtde
FROM consumo c
JOIN cardapios m ON c.itemcardapio = m.codigo
WHERE c.hospedes = (
    SELECT cpf FROM clientes c2
    WHERE nome ILIKE 'Dexter'
)
```





- Consultas aninhadas no predicado
 - Quando usadas na comparação com um único elemento, devem obrigatoriamente retornar apenas um elemento
 - Caso retornem mais de um, é exibido um erro (a mensagem do erro varia de SGBD para SGBD)

```
SELECT c.data1, m.descricao, c.qtde
FROM consumo c
JOIN cardapios m ON c.itemcardapio = m.codigo
WHERE c.hospedes = (
    SELECT cpf FROM clientes c2
    WHERE nome ILIKE 'Dexter'
    LIMIT 1
)
```





- Revisão SQL
 - Facilidades de seleção
 - Consultas em mais de uma tabela
 - Produto cartesiano
 - Junções
 - Consultas aninhadas
 - **Exists**



- Subconsulta com resultado booleano
 - Verifica se o predicado é verdadeiro ou falso
 - Para cada tupla da consulta externa a subconsulta é executada

```
SELECT projecao  
FROM tabelas  
WHERE [NOT] EXISTS (SELECT * FROM tabela)
```

- Exemplo

```
--buscar clientes que não são hospedes  
SELECT * FROM clientes c  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT * FROM hospedes h  
    WHERE h.cpf = c.cpf  
)
```

```
--buscar clientes que possuem reserva para hoje  
SELECT * FROM clientes c  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1 FROM reservas r  
    WHERE  
        r.cliente = c.cpf AND r.dataent = now()  
)
```

- Exemplo

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

Nunca esqueça dessa
ligação

--buscar clientes que possuem reserva para hoje

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM reservas r
    WHERE
        r.cliente = c.cpf AND r.dataent = now()
)
```

Nunca esqueça dessa
ligação

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

-- buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

-- buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	NOTES

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

Not Exists

-- buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

-- buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	[NULL]

Not Exists

-- buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	NULL

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

Not Exists

--buscar clientes que não são hospedes

```
SELECT * FROM clientes c
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM hospedes h
    WHERE h.cpf = c.cpf
)
```

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	10.000.000.001	Dexter	Florianopolis	10000000
2	20.000.000.002	Harry Potter	Blumenau	20000000
3	30.000.000.003	Hannibal	Joinville	30000000
4	40.000.000.004	Jon Snow	Winterfell	40000000
5	50.000.000.005	Lucifer	Hell	50000000
6	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
7	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
8	20.000.000.008	Norman Bates	Florianopolis	610-459-0647
9	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567
10	20.000.000.003	Norma Louise Bates	Florianopolis	[NULL]

	123 cpf	ABC motivo	ABC placaveiculo	123 nroac
1	10.000.000.001	trabalho	ABC1234	
2	20.000.000.002	estudo	DEF1234	
3	30.000.000.003	visita familiar	GHI123	
4	40.000.000.004	visita familiar	JKL123	
5	50.000.000.005	turismo	MNO123	
6	20.000.000.008	trabalho	ABC1834	
7	20.000.000.003	visita familiar	abc1234	

resposta

	123 cpf	ABC nome	ABC origem	ABC telefone
1	60.000.000.006	Harvey Specter	New York	60000000
2	70.000.000.007	James T Kirk	Enterprise	70000000
3	60.000.000.003	John Scottie	Palhoça	12342567

- Exemplo

```
1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                 AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )
```

Exists

```

1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                   AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )

```

Hospedes	
	123 cpf
1	10.000.000.001
2	20.000.000.002
3	30.000.000.003
4	40.000.000.004
5	50.000.000.005
6	20.000.000.008
7	20.000.000.003

Consumo	
123 hospedes	123 itemcardapio
10.000.000.001	1
10.000.000.001	3
20.000.000.002	2
20.000.000.002	3
20.000.000.008	1
20.000.000.008	2
20.000.000.008	3
20.000.000.008	4
20.000.000.008	5
20.000.000.008	6
20.000.000.008	6
30.000.000.003	4
40.000.000.004	1
50.000.000.005	5

Cardapio		
	123 codigo	ABC descricao
1	1	cafe
2	2	almoco
3	3	janta
4	4	salgado
5	5	refrigerante
6	6	sanduiche
7	7	sanduiche

Exists

```
1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                   AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )
```

Hospedes	
	123 cpf
1	10.000.000.001
2	20.000.000.002
3	30.000.000.003
4	40.000.000.004
5	50.000.000.005
6	20.000.000.008
7	20.000.000.008

Consumo	
123 hospedes	123 itemcardapio
10.000.000.001	1
10.000.000.001	3
20.000.000.002	2
20.000.000.002	3
20.000.000.008	1
20.000.000.008	2
20.000.000.008	3
20.000.000.008	4
20.000.000.008	5
20.000.000.008	6
20.000.000.008	6
30.000.000.003	4
40.000.000.004	1
50.000.000.005	5

Cardapio		
	123 codigo	ABC descricao
1	1	cafe
2	2	almoco
3	3	janta
4	4	salgado
5	5	refrigerante
6	6	sanduche
7	7	sanduche

Exists

```
1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                   AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )
```

Hospedes	
	123 cpf
1	10.000.000.001
2	20.000.000.002
3	30.000.000.003
4	40.000.000.004
5	50.000.000.005
6	20.000.000.008
7	20.000.000.005

Consumo	
123 hospedes	123 itemcardapio
10.000.000.001	1
10.000.000.001	3
20.000.000.002	2
20.000.000.002	3
20.000.000.008	1
20.000.000.008	2
20.000.000.008	3
20.000.000.008	4
20.000.000.008	5
20.000.000.008	6
20.000.000.008	6
30.000.000.003	4
40.000.000.004	1
50.000.000.005	5

Cardapio		
	123 codigo	ABC descricao
1	1	cafe
2	2	almoco
3	3	janta
4	4	salgado
5	5	refrigerante
6	6	sanduche
7	7	salgado

Exists

```

1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                   AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )

```

Hospedes	
	123 cpf
1	10.000.000.001
2	20.000.000.002
3	30.000.000.003
4	40.000.000.004
5	50.000.000.005
6	20.000.000.008
7	20.000.000.003

Consumo	
123 hospedes	123 itemcardapio
10.000.000.001	1
10.000.000.001	3
20.000.000.002	2
20.000.000.002	3
20.000.000.008	1
20.000.000.008	2
20.000.000.008	3
20.000.000.008	4
20.000.000.008	5
20.000.000.008	6
20.000.000.008	6
30.000.000.003	4
40.000.000.004	1
50.000.000.005	5

Cardapio		
	123 codigo	ABC descricao
1	1	cafe
2	2	almoco
3	3	janta
4	4	salgado
5	5	refrigerante
6	6	sanduiche
7	7	sanduiche

Exists

```

1 SELECT CPF FROM hospedes h
2     WHERE NOT EXISTS (
3         SELECT * FROM cardapios c2
4         WHERE NOT EXISTS (
5             SELECT 1 FROM consumo c
6             WHERE c.itemcardapio = c2.codigo
7                   AND c.hospedes = h.cpf
8         )
9     )

```

Hospedes	
	123 cpf
1	10.000.000.001
2	20.000.000.002
3	30.000.000.003
4	40.000.000.004
5	50.000.000.005
6	20.000.000.008
7	20.000.000.003

Consumo	
123 hospedes	123 itemcardapio
10.000.000.001	1
10.000.000.001	3
20.000.000.002	2
20.000.000.002	3
20.000.000.008	1
20.000.000.008	2
20.000.000.008	3
20.000.000.008	4
20.000.000.008	5
20.000.000.008	6
20.000.000.008	6
30.000.000.003	4
40.000.000.004	1
50.000.000.005	5

Cardapio		
	123 codigo	ABC descricao
1	1	cafe
2	2	almoco
3	3	janta
4	4	salgado
5	5	refrigerante
6	6	sanduiche
7	7	sanduiche

Exercícios

- 1) Apresentar para todos os hóspedes, os nomes e número de dias hospedado
- 2) Apresentar para todos os hóspedes, os nomes e número de dias hospedados e o preço gasto apenas com diárias.
- 3) Buscar a descrição dos itens mais e menos pedidos do cardápio
- 4) Buscar o preço mínimo e o preço máximo dos itens consumidos no dia 12/10/2017
- 5) Buscar o CPF, nome, placa do veículo de cada hóspede, assim como o número e tipo (descrição) do quarto em que está hospedado e a data prevista de saída.
- 6) Buscar o número dos quartos onde houve consumo de almoço e janta em 12/10/2017.
- 7) Buscar a descrição dos itens do cardápio que nunca foram pedidos
- 8) Utilizando EXISTS, liste o CPF, nome e o fone dos clientes que estavam hospedados no dia 12/10/2017.
- 9) Buscar o código e a descrição dos itens do cardápio consumidos por todos os hóspedes do hotel.
- 10) Liste todos os itens do cardápio que nunca foram consumidos